

데이터 행수 198,716	등록과목수 합계 1,076,600	출고수 합계 652,339	전체 출고율 60.59%	치명 결함 1건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 12건 중 성공 10건 · 실패 2건 (치명 결함 1건 · 최종 판정 실패)

X 실패 2건 — 아래 항목이 기대와 달랐습니다. 대시보드 발행은 보류되고 직전 정상판이 유지됩니다.

계층	실패한 점검	어긋난 내용	영향 · 다음 조치
L4	화면 동작 자동점검		숫자는 맞지만 화면 동작(필터·펼침·초기화 등)에 문제 — 사람 확인 필요
L5	종합 게이트 (발행 허용 판정)	1개 계층 실패	종합 게이트 불통과 — 직전 정상판 유지, 신규 발행 없음

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=198716 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076600 sum_mtr_cn=652339 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=92731 of 198716 ✓ 행수 일치: rows=198716
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	FAIL	—	?건 통과 / ?건 실패 · 소요 1,200초
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	FAIL	1	1개 계층 실패

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,600	1,076,600	1,076,600	일치
출고수	652,339	652,339	652,339	일치
행수	198,716	198,716	198,716	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,181	648,591	94.38%
특강	389,419	3,748	0.96%
합계	1,076,600	652,339	60.59%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 미실행

L4 리포트 없음

5. 점검 화면 캡처







03_region.png



04_gauge.png



05_trend_hover.png

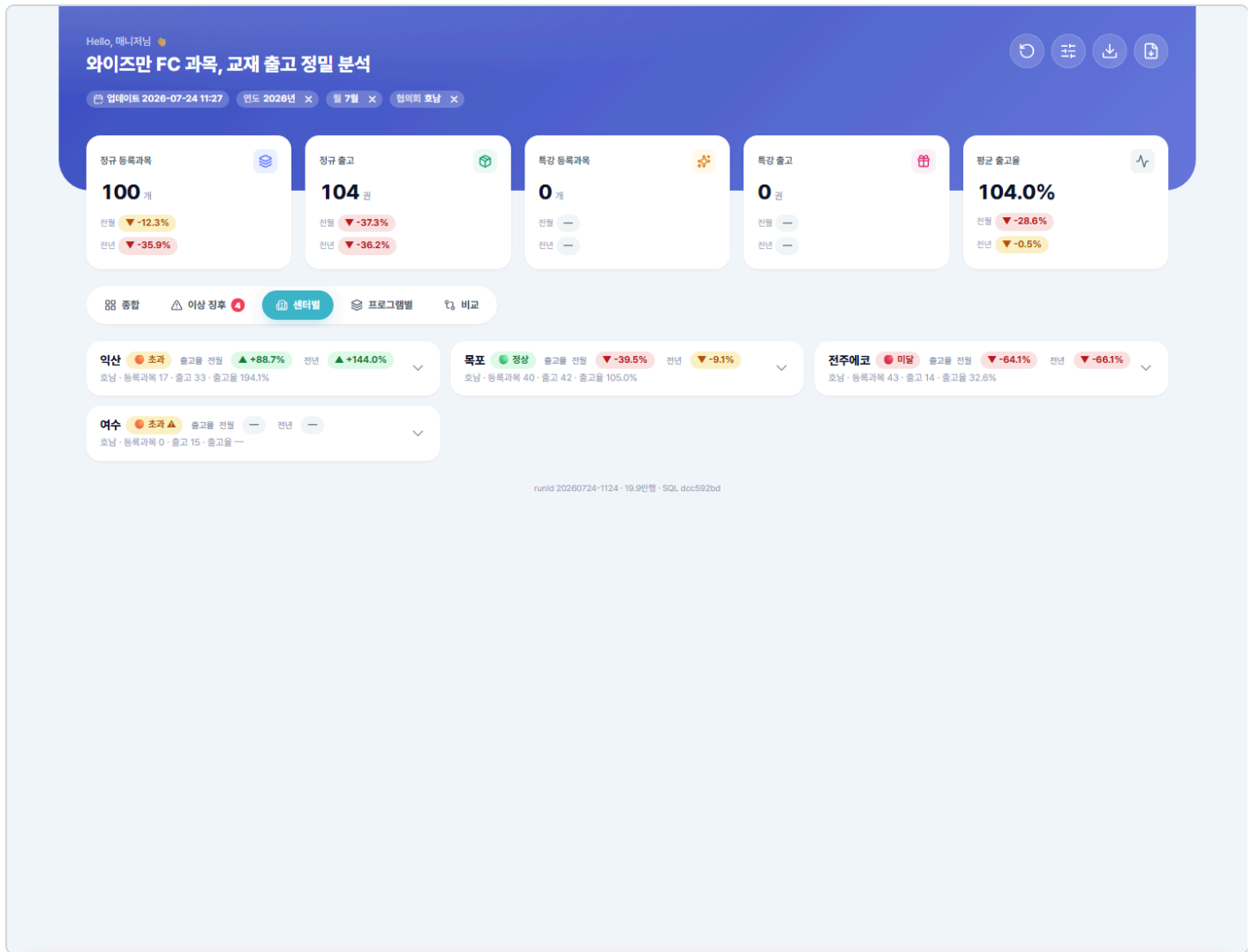




07_filter_region.png



08_filters.png



09_jump.png



10_expand_sum.png



11_expand_pos.png

12_slider.png





14_reset.png

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.1 초	2026-07-24 11:24:49 → 2026-07-24 11:24:49
02_db_extractor	완료	0	153.7 초	2026-07-24 11:24:49 → 2026-07-24 11:27:23
03_data_archiver	완료	0	0.2 초	2026-07-24 11:27:23 → 2026-07-24 11:27:23
04_dashboard_builder	완료	0	1 초	2026-07-24 11:27:23 → 2026-07-24 11:27:24
05_integrity_verifier	failed	2	1,206.1 초	2026-07-24 11:27:24 → 2026-07-24 11:47:30
06_publish_gateway	failed	2	104.4 초	2026-07-24 11:47:30 → 2026-07-24 11:49:15
07_propagation_waiter	완료	0	0.1 초	2026-07-24 11:49:15 → 2026-07-24 11:49:15
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-24 11:49:15 →

본 보고서는 `data/runs/20260724-1124/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `dcc592bd0de9`